



**OFICINA DE SOLUÇÕES
PROFISSIONAIS**

ORIENTAÇÕES

OFICINA DE SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
--

Unidade: Componentes Básicos de um Computador
--

Encontro 3 – Simulação de Situações Profissionais

Neste encontro, você assumirá um papel específico em uma situação que visa desenvolver competências profissionais.

Você deverá concluir a atividade e apresentá-la ao final do encontro.

Uma empresa de médio porte com 50 colaboradores está passando por um processo de modernização de sua infraestrutura de TI. Atualmente, todos os computadores utilizam HDs mecânicos (HDD) de 1 TB e 7200 RPM. A diretoria quer avaliar a viabilidade técnica e financeira de migrar para SSDs. Os colaboradores relatam que perdem em média 15 minutos por dia aguardando o carregamento do sistema operacional e dos aplicativos.

Dados fornecidos para a análise:

- Custo médio de um SSD de 1 TB: R\$ 350,00.
- Custo médio de um HDD de 1 TB: R\$ 150,00.
- Custo da mão de obra para substituição por máquina: R\$ 80,00.
- Salário médio dos colaboradores: R\$ 3.500,00/mês (22 dias úteis/mês, 8 horas/dia).
- Número de máquinas a serem migradas: 50 unidades.

1. OBJETIVO DA ATIVIDADE

Desenvolver a capacidade de analisar tecnicamente diferentes tecnologias de memória secundária e de tomar decisões fundamentadas em dados, integrando conhecimentos técnicos sobre hardware com raciocínio econômico básico.

Ao concluir esta atividade, o estudante será capaz de:

- Comparar as características técnicas de HDD e SSD (tempo de acesso, tempo de busca, taxa de transferência e durabilidade).
- Calcular o custo de uma migração de infraestrutura de TI.
- Realizar uma projeção simples de ROI (Retorno sobre o Investimento).
- Apresentar uma recomendação técnica fundamentada em dados.

2. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

O estudante atuará como uma equipe de consultoria de TI contratada para apresentar um parecer técnico à diretoria da empresa. O trabalho envolverá três entregas integradas:

- Tabela comparativa: lista de vantagens e desvantagens de SSD em relação a HDD, com foco nos parâmetros técnicos de memória secundária estudados (tempo de busca, latência, taxa de transferência, consumo energético, durabilidade e custo).
- Projeção de ROI: cálculo do custo total da migração e estimativa do tempo de retorno do investimento com base na produtividade recuperada.
- Parecer final: recomendação objetiva com justificativa técnica e financeira, a ser apresentada de forma escrita.

3. ETAPAS PARA REALIZAÇÃO

1. Leitura do caso: Ler o cenário e identificar as perguntas que precisam responder.
2. Análise técnica comparativa: O estudante elabora a tabela comparativa HDD × SSD, incluindo parâmetros como tempo de acesso, tempo de busca, taxa de transferência, interface (SATA, NVMe), consumo energético, susceptibilidade a impactos e vida útil estimada.
3. Cálculo do custo de migração: O estudante calcula o custo total da migração: $[50 \times (\text{R\$ } 350 - \text{R\$ } 150)] + [50 \times \text{R\$ } 80] = \text{custo líquido de hardware} + \text{mão de obra}$.
4. Cálculo do ROI: O estudante calcula o ganho mensal de produtividade: valor do tempo perdido por colaborador/dia $\times 50$ colaboradores $\times 22$ dias, e estima em quantos meses o investimento se paga.
5. Redação do parecer e considerações adicionais: O estudante registra recomendações sobre riscos, backup dos dados durante a migração, escolha da interface (SATA vs. NVMe) e impacto no suporte técnico.

GABARITO:

Resultado esperado para o cálculo de ROI: custo total = $50 \times \text{R\$ } 200$ (diferença de hardware) + $50 \times \text{R\$ } 80$ (mão de obra) = $\text{R\$ } 14.000,00$. Ganho de produtividade: valor por minuto do colaborador = $\text{R\$ } 3.500 \div (22 \times 8 \times 60) = \text{aprox. } \text{R\$ } 0,33/\text{min}$. Ganho diário = $15 \text{ min} \times \text{R\$ } 0,33 \times 50 = \text{R\$ } 247,50/\text{dia}$. Ganho mensal = $\text{R\$ } 247,50 \times 22 = \text{R\$ } 5.445,00/\text{mês}$. Tempo de retorno $\approx 2,6$ meses.

Orientar os estudantes a pesquisarem também as diferenças entre interfaces SATA e NVMe durante a etapa de análise técnica, caso tenham acesso a dispositivos ou materiais de consulta.

Avalie se o parecer final articula coerentemente os dados técnicos com os dados financeiros. Um parecer de qualidade deve ir além da comparação de velocidades e justificar a escolha com base no contexto da empresa.

Estudantes que terminarem antes do prazo podem ser desafiados a pesquisar cenários alternativos, como a adoção de SSDs NVMe ou soluções de armazenamento em nuvem.